תאריך הבחינה: 01.09.2019

שם המרצה: ד"ר ס. גבריאליאן, ד"ר ס. סמית

שם הקורס: אלגברה ליניארית להנדסת מכונות

מספר הקורס: 201.1.9321

שנה: תשע"ט סמסטר: ב' , מבחן ג'

משך הבחינה: 3 שעות

חומר עזר: מחשבון פשוט

הוראות לנבחן:

- כתוב באופן ברור, התחל כל שאלה בעמוד חדש,הדגש את מספר השאלה.
- נמק את שלבי החישוב.
- ענה על 4 שאלות. פתרון ותשובות תכתבו מייד אחרי השאלה.

בהצלחה!

<u>שאלה 1:</u> (א) (10 נק') נתון תת מרחב $W = Span\{\vec{v}_1 = (-1,2,5), \vec{v}_2 = (2,-1,-1), \vec{v}_3 = (2,0,\lambda)\}$ של $\mathbb{R}^3$ ווקטור $\vec{b} = (-7,0,8)$.

(א1) (6 נק') עבור אילו ערכי הפרמטר λ הווקטור $\vec{b}$ שייך ל~W?

(א2) (4 נק') האם קיים λ כך שהווקטור $\vec{v}_3$ מאונך ל~$Span\{\vec{v}_1, \vec{v}_2\}$? אם כן מצאו אותם אם לא נמקו.

(ב) (10 נק') פתרו את המשוואה $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \cdot X = X \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ כאשר $X \in M_{2\times 2}(\mathbb{R})$.

<u>שאלה 2:</u> (א) (5 נק') הגדירו מה הוא תת מרחב של מרחב וקטורי V מעל שדה F. האם הקבוצה $\Omega=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 : x\le y, y\ge 0\}$ היא תת מרחב של $\mathbb{R}^2$? נמקו.

(ב) (20 נק') נתונים שני תתי מרחבים של $\mathbb{R}_{\le 3}[x]$:

$$U=\mathrm{Span}\{x^3+x-2, 3x^3+2x^2+x, x^2-x+3\}, \quad W=\left\{ax^3+bx^2+cx+d : \begin{cases} a-2b+c+d=0 \\ a+c-d=0 \end{cases}\right\}.$$

(ב1) (7 נק') מצאו בסיס ומימד של U ו~W;

(ב2) (5 נק') מצאו בסיס ומימד של $W+U$;

(ב3) (8 נק') בסיס ומימד של $U\cap W$. האם הסכום $W+U$ ישר?

<u>שאלה 3:</u> (30 נק') נתונים: מספר טבעי $n\in\mathbb{N}$, שדה F ו-מטריצה $C\in \mathrm{M}_{n\times n}(F)$. נגדיר ט"ל $T:\mathrm{M}_{n\times n}(F)\to \mathrm{M}_{n\times n}(F)$ על ידי הנוסחה הבאה:

$$T(A)=C^{-1}AC,\quad A\in M_{n\times n}(F).$$

(א) (5 נק') הוכיחו כי $\mathrm{tr}T(A)=\mathrm{tr}A$ לכל $A\in M_{n\times n}(F)$;

(ב) (5 נק') הוכיחו כי לכל $A\in M_{n\times n}(F)$ המטריצה $T(A)$ הפיכה אמ"ם A הפיכה;

(ג) (5 נק') חשבו את $\dim\mathrm{Ker}(T)$ ואת $\dim\mathrm{Im}(T)$;

(ד) (15 נק') יהיו $F=\mathbb{R}, n=2$ ו~$C=\begin{pmatrix}5 & 2\\ 3 & 1\end{pmatrix}$. הוכיחו כי הקבוצה

$$B=\left\{A_1=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix}, A_2=\begin{pmatrix}-1 & 0\\ 1 & 0\end{pmatrix}, A_3=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}, A_4\begin{pmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix}\right\}$$

מהווה בסיס של $\mathrm{M}_{2\times 2}(\mathbb{R})$ ומצאו את המטריצה המייצגת $[T]_B$ של T בבסיס B.

<u>שאלה 4:</u> (א) (10 נק') תהי $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$ ט"ל שמקיימת את התנאים

$$T\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4\\-2\\6\end{pmatrix},\quad T\begin{pmatrix}-5\\0\\2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-6\\3\\-9\end{pmatrix}\quad (1)$$

(2) הווקטור $\vec{v}=\begin{pmatrix}2\\-1\\3\end{pmatrix}$ הוא לא וקטור עצמי של T.

חשבו את $\dim\mathrm{Im}(T)$.

(ב) (15 נק') נתונה מטריצה $A=\begin{pmatrix}5&-4&2\\-4&5&2\\2&2&-1\end{pmatrix}$ וידוע כי $\lambda_1=9$ הוא ערך עצמי של A.

(ב1) (2 נק') הוכיחו כי A לכסינה.

(ב2) (10 נק') מצאו בסיס אורתונורמלי B של $\mathbb{R}^3$ שמלכסן את A.

(ב3) (3 נק') מצאו מטריצה אלכסונית D ומטריצה הפיכה P ו~P^{-1} כך שמתקיים $A=P\cdot D\cdot P^{-1}$.